

No	Soal	Pembahasan
1	Seorang apoteker di bagian produksi industri Pawang Apoteker akan melakukan pengujian susut pengeringan terhadap granul. Sebanyak 6 gram granul dikeringkan dalam oven hingga mencapai bobot konstan pada suhu 110°C, dan diperoleh bobot akhir sebesar 5,7 gram. Berapakah nilai susut pengeringan granul tersebut? A. 5,0% B. 1,2% C. 5,3% D. 3,1% E. 7,0%	Jawaban A $\% \text{LOD} = \frac{\text{bobot awal} - \text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} \times 100\%$ $\% \text{LOD} = \frac{6 \text{ g} - 5,7 \text{ g}}{6 \text{ g}} \times 100\%$ $\% \text{LOD} = 5 \%$ Keterangan: - LOD (<i>Lost of Drying</i>) yaitu pengujian kadar air selama proses pengeringan atau bisa disebut juga susut pengeringan → bilangan penyebut (pembagi) adalah bobot awal - MC (<i>Moisture Content</i>) yaitu pengujian kadar air setelah proses pengeringan → bilangan penyebut (pembagi) adalah bobot akhir
2	Seorang formulator di PT. Pawang Apoteker membuat sediaan salep yang sukar di cuci dengan air serta memiliki waktu kontak dengan kulit lama. Basis salep apa yang cocok digunakan untuk sediaan salep tersebut? A. Basis hidrokarbon B. Basis serap C. Basis emulsi D. Basis dapat dicuci air E. Basis larut air	Jawaban A Basis hidrokarbon merupakan basis minyak atau lemak yang sukar untuk dicuci dengan air dan waktu kontak dengan kulit lama.
3	Industri farmasi Pawang Ukai akan memproduksi eliksir obat Antipsikotik sebanyak 100 ml, dengan komposisi pelarut campur berupa 60% air, 27% etanol, dan 13% gliserin. Diketahui KD air : 78,5; KD etanol : 25,7; KD gliserin : 42,6. Berapakah konstanta dielektrik pelarut campur tersebut? A. 61,95	Jawaban B $\text{KD Pelarut Campur} = (\%A \times \text{KD A}) + (\%B \times \text{KD B}) + \dots$ $\text{KD Pelarut Campur} = (60\% \times 78,5) + (27\% \times 25,7) + (13\% \times 42,6) = 59,58$

	B. 59,58 C. 34,15 D. 46,06 E. 14,30	
4	Apoteker Royhan di industri farmasi yang memproduksi sediaan steril akan melakukan kualifikasi kinerja autoklaf, mikroba standar yang digunakan untuk melakukan kualifikasi kinerja penetrasi panas autoklaf Adalah? A. Bacillus subtilis B. Pseudomonas aeruginosa C. Bacillus stearothermophilus D. Bacillus macerans E. Staphylococcus aureus	Jawaban C Mikroba standar yang digunakan dalam kualifikasi kinerja penetrasi panas autoklaf adalah Bacillus stearothermophilus.
5	Apoteker QC melakukan perhitungan kadar abu total dari ekstrak daun jambu biji dan diperoleh data sebagai berikut: Massa cawan kosong = 40,596 gram Massa sampel = 2 gram Massa cawan + abu = 40,625 gram Berapa persen kadar abu total pada ekstrak tersebut? A. 1,45% B. 2,15% C. 1,91% D. 0,78% E. 0,92%	Jawaban A $\% \text{ Kadar Abu} = \frac{W_2 - W_1}{W} \times 100\%$ $\% \text{ Kadar Abu} = \frac{40,625 \text{ g} - 40,596 \text{ g}}{2 \text{ g}} \times 100\% = 1,45\%$ Keterangan : W = masa simplisia/sampel W1 = masa cawan kosong W2 = masa cawan + abu
6	Team Auditor BPOM Tasikmalaya sedang melakukan inspeksi di industri PT. Pawang Apoteker. Terdapat temuan berupa dokumen <i>batch record</i> produk sebulan yang lalu sedang direview di hari tersebut, sementara proses produksi untuk batch baru sedang berlangsung. Auditor menyampaikan bahwa kondisi ini melanggar	Jawaban D - Accurate (Akurat) : Data yang dicatat harus akurat dan benar, tidak ada kesalahan pada saat pencatatan, data tidak boleh dilakukan manipulasi. - Attributable (Dapat diatribusi): Data harus jelas siapa yang membuat/mencatat, ada nama paraf atau ID operator

	regulasi terkait prinsip data integrity yang diatur dalam pedoman ALCOA+. Aspek data integrity apa yang tepat menggambarkan case tersebut ? A. <i>Accurate</i> B. <i>Attributable</i> C. <i>Complete</i> D. <i>Contemporaneous</i> E. <i>Enduring</i>	- <i>Complete (Lengkap)</i> : Semua data harus dicatat dengan lengkap tanpa ada yang disembunyikan, termasuk jika terjadi kesalahan pengulangan, atau perubahan data. - <i>Contemporaneous (Dicatat saat kejadian)</i> : Pencatatan data harus didokumentasikan saat aktivitas berlangsung (<i>real time</i>), tidak boleh ditunda atau diingat-ingat - <i>Enduring (Berkelanjutan)</i> : Catatan harus dapat disimpan dengan baik dan harus terlindungi dari kerusakan fisik atau pudar.												
7	Apoteker Royhan seorang analis farmasi akan melakukan pengujian kandungan paracetamol pada tablet dengan metode titrasi sederhana. Titrasi apakah yang dipilih untuk bahan aktif tersebut? A. Alkalimetri B. Kompleksometri C. Nitrimetri D. Serimetri E. Iodometri	Jawaban C -Titrasi nitrimetri : melibatkan reaksi fenil amina primer aromatic dengan natrium nitrit (suasana asam). -Titran : NaNO2 -Sampel : Dapson, Procaine, dan Paracetamol												
8	Seorang peneliti sedang melakukan analisis polaritas beberapa obat berdasarkan nilai Log P? <table><tr><th>Nama Obat</th><th>Log P</th></tr><tr><td>Paracetamol</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Amitriptilin</td><td>4.81</td></tr><tr><td>Histamin</td><td>-0.70</td></tr><tr><td>Ibuprofen</td><td>3,84</td></tr><tr><td>Dopamin</td><td>0,03</td></tr></table>	Nama Obat	Log P	Paracetamol	0,28	Amitriptilin	4.81	Histamin	-0.70	Ibuprofen	3,84	Dopamin	0,03	Jawaban : C Nilai log P menggambarkan kemampuan senyawa untuk dapat larut dalam cairan membrane biologis (kelarutan oktanol/air). Semakin besar nilai log P, maka semakin hidrofobik molekul tersebut atau bersifat semakin non polar. (Elsevier, Rapid and efficient crossing blood-brain barrier: Hydrophobic drug delivery system based on propionylated amylose helix nanoclusters
Nama Obat	Log P													
Paracetamol	0,28													
Amitriptilin	4.81													
Histamin	-0.70													
Ibuprofen	3,84													
Dopamin	0,03													

	Berdasarkan table tersebut, manakah obat yang paling polar? A. Paracetamol B. Amitriptilin C. Histamin D. Ibuprofen E. Dopamin	
9	Seorang Apoteker QC di industri farmasi Pawang Apoteker sedang melakukan pengujian sudut istirahat pada serbuk zat aktif cilostazol. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh tinggi serbuk adalah 7 cm dengan diameter 18 cm. Berapakah nilai sudut istirahat serbuk tersebut? A. 37,9° B. 52,1° C. 21,25° D. 50,3° E. 28,1°	Jawaban A $\tan \alpha = h/r$ $h = \text{tinggi (cm)}$ $r = \text{jari jari (cm)}$ Diketahui : $h = 7 \text{ cm}$ $\text{diameter} = 18 \text{ cm}$ $r = 18/2 = 9 \text{ cm}$ $\tan \alpha = 7 \text{ cm} / 9 \text{ cm} = 0,78$ $\alpha = 37,9^\circ$ Cara mencari nilai α Pada kalkulator scientific = shift + tan Pada kalkulator windows = trigonometry $\rightarrow 2^{\text{nd}} \rightarrow \tan^{-1}$
10	Bagian QC di Industri Pawang Apoteker sedang melakukan pengujian stabilitas sediaan gel. Hasil pengujian menunjukan bahwa terjadi penambahan volume pada sediaan. Apakah jenis kestabilan sediaan tersebut? A. Creaming B. Sineresis C. Koalesen D. Flokulasi E. Swelling	Jawaban B Permasalahan dalam Gel -Swelling : gel menyerap cairan dari sistem sehingga terjadi penambahan volume -Sineresis/ Bleeding : gel akan mengeluarkan cairan dan akan mengkerut
11	Industri Pawang Apoteker melakukan pengembangan sediaan oral farmasi, seorang Apoteker melakukan pengukuran viskositas	Jawaban E Viskometer Kapiler/Oswald (η_1) : $= \frac{p_1 \times t_1}{p_2 \times t_2} \times \eta_2$ $= \frac{1,2 \times 8,5}{1 \times 9} \times 1$

	menggunakan viscometer kapiler. Diketahui massa jenis larutan farmasi tersebut adalah $1,2 \text{ g/cm}^3$ dengan waktu alir 8,5 detik. Kemudian air sebagai pembanding memiliki masa jenis $1,0 \text{ g/cm}^3$ dan viskositas 1,0 cP dan memiliki waktu alir 9,0 detik. Berapakah viskositas larutan oral tersebut dalam satuan centipoise (cP)? A. 1,2 cP B. 1,1 cP C. 1,0 cP D. 0,9 cP E. 1,3 cP	= 1, 13 Keterangan : p1 : berat jenis/densitas sampel t1: waktu alir sampel η1 : viskositas sampel p2 : berat jenis/densitas pembanding t2: waktu alir pembanding η2 : viskositas pembanding
12	Industri farmasi Pawang Apoteker hendak membuat sediaan steril salep mata yang diketahui bahan yang digunakan tidak tahan terhadap pemanasan. Metode sterilisasi apakah yang tepat untuk sediaan tersebut? A. Panas kering B. Panas basah C. Teknik aseptis D. Filtrasi membran E. Gas etilen oksida	Jawaban C Sampel yang tidak tahan panas dan merupakan sediaan semi solid, maka sterilisasi bisa dilakukan dengan Teknik aseptis.
13	Seorang Apoteker akan menguji suatu ekstrak menggunakan pereaksi sitroborat dan mendapatkan hasil berwarna kuning. Hasil ini mendandakan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa? A. Saponin B. Alkaloid C. Flavonoid D. Steroid E. Antrakuinon	Jawaban C Saponin : Terdapat busa jika ditambahkan air Alkaloid : Penampak bercak menggunakan ninhydrin, bucharat, dragendroff Flavonoid : Penampak bercak menggunakan sitroborat Antrakuinon : Brontager
14	Seorang Apoteker yang bertugas di Industri Pawang Apoteker melakukan evaluasi kinerja mesin tablet yang digunakan untuk membuat tablet	Jawaban A - Availability (Ketersediaan) = $\frac{\text{total jam produksi} - \text{lost time}}{\text{total jam produksi}}$

	antihipertensi. Jam kerja harian Adalah 8 ½ jam (07.30-16.00 WIB), dengan waktu istirahat makan siang selama ½ jam dan 1 kali istirahat untuk keperluan lain (minum, buang air, dll) selama ¼ jam. Waktu persiapan mesin (loading time) sebelum produksi dimulai ialah 1 jam, dan waktu untuk pembersihan mesin setelah produksi selesai juga memakan waktu 1 jam. Mesin tablet memiliki kecepatan teoritis sebesar 90.000 tablet per jam. Namun, dalam satu hari kerja, mesin hanya memproduksi 400.000 tablet, dan dari jumlah tersebut tablet yang memenuhi spesifikasi dan siap dijual sebanyak 350.000 tablet. Berdasarkan data tersebut, berapa nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin tablet pada hari tersebut ? A. 50,19% B. 65,25% C. 75,33% D. 80,56% E. 85,75%	- Performance (Kinerja) = $\frac{real\ output}{planed\ output}$ - Quality (Kualitas) = $\frac{good\ output}{real\ output}$ OEE = Availability x Performance x Quality Jawaban - Availability (Ketersediaan) = $\frac{8,5-0,5-0,25-1-1}{8,5-0,5-0,25} = \frac{5,75}{7,75} = 0,74$ - Performance (Kinerja) = $\frac{real\ output}{planed\ output} = \frac{400.000}{90.000 \times 5,75} = 0,77$ - Quality (Kualitas) = $\frac{good\ output}{real\ output} = \frac{350.000}{400.000} = 0,87$ OEE = Availability x Performance x Quality OEE = 0,74 x 0,77 x 0,87 = 0,4988 ~ 50 x 100 = 50%
15	Bagian QC di Industri Pawang Apoteker melakukan analisis kadar senyawa asetilkolin klorida. Sebanyak 500 mg sampel dilarutkan dengan 15 mL aquadest dan 40 mL NaOH 0,1 N, dan dipanaskan. Setelah dingin, ditambahkan indikator fenolftalein dan ditirasi kelebihan basa dengan H₂SO₄ 0,1N. Diketahui volume blanko 47,3 mL dan volume titran 17,9 mL. Diketahui tiap mL natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 16,58 mg asetilkolin klorida. Berapakah % kemurnian asetilkolin klorida tersebut? A. 95,00% B. 97,49%	Jawaban B Rumus Kadar % Kadar = $\frac{(V.titran - V.blanko) \times N.actual \times Kesetaraan}{N.teoritis \times Bobot\ sampel} \times 100\%$ % Kadar = $\frac{(47,3 - 17,9) \times 0,1\ N \times 16,5\ mg}{0,1\ N \times 500\ mg} \times 100\%$ % Kadar = 97,49%

	C. 110,93% D. 135,82% E. 182,61%											
16	Seorang apoteker yang bekerja di bagian pengembangan formulasi di sebuah Industri Farmasi Pawang Apoteker sedang melakukan uji sifat alir buruk untuk formulasi tablet baru. Apoteker tersebut mengukur volume awal dan volume setelah beberapa kali pengetukan dari serbuk serta bobot sampelnya untuk menghitung % Carr Index dan Hausner Ratio guna menilai sifat alir serbuk tersebut. Berikut data pengujian : <table><tr><td>Volume awal</td><td>Volume setelah 10 ketukan (V10ml)</td><td>Volume setelah 500 ketukan (V500ml)</td><td>Volume setelah 1250 ketukan (V1250ml)</td><td>Bobot sampel (g)</td></tr><tr><td>50</td><td>48</td><td>45</td><td>43</td><td>30</td></tr></table> A. % Carr's index : 14%; Hausner Ratio : 1.16 B. % Carr's index : 15%; Hausner Ratio : 1.18 C. % Carr's index : 16%; Hausner Ratio : 1.19 D. % Carr's index : 17%; Hausner Ratio : 1.20 E. % Carr's index : 18%; Hausner Ratio : 1.21	Volume awal	Volume setelah 10 ketukan (V10ml)	Volume setelah 500 ketukan (V500ml)	Volume setelah 1250 ketukan (V1250ml)	Bobot sampel (g)	50	48	45	43	30	Jawaban A $\% \text{ Carr's Index} = \frac{V_o - V_i}{V_o} \times 100\%$ $\% \text{ Carr's Index} = \frac{50 - 43}{50} \times 100\% = 14\%$ $\text{Hausner Ratio} = \frac{V_o}{V_i}$ $\text{Hausner Ratio} = \frac{50}{43} = 1.16$
Volume awal	Volume setelah 10 ketukan (V10ml)	Volume setelah 500 ketukan (V500ml)	Volume setelah 1250 ketukan (V1250ml)	Bobot sampel (g)								
50	48	45	43	30								
17	Bagian RnD PT. Pawang Apoteker sedang mengembangkan sediaan gel mikonazol dengan eksipien metilselulosa, propilenglikol, polisorbat 80, metilparaben dan purified water. Saat dilakukan control kualitas, gel tersebut memiliki daya sebar yang sangat kecil. Tindakan apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan berikut? A. Menurunkan konsentrasi polisorbat 80 B. Meningkatkan konsentrasi metilselulosa C. Menurunkan konsentrasi metilselulosa D. Meningkatkan konsentrasi propilenglikol E. Menurunkan konsentrasi propilenglikol	Jawaban C Gel jika semakin kental maka akan semakin buruk juga daya sebar, begitu pula sebaliknya. Metil selulosa sebagai gelling agent mampu mempengaruhi kekentalan produk, sehingga untuk memperbaiki daya sebar maka konsentrasinya dapat diturunkan.										

18	Apoteker Royhan di bagian R&D sedang mengembangkan sediaan kosmetik berbasis emulsi dengan formula berikut : Asam stearate 3% Stearil alkohol 3% Isopropil miristat 6% Gliseril monostearate 1% Dimetikon 2% Emulgator 6% Metil paraben 0,15% Propil paraben 0,03% Propilenglikol 9% Aquades ad 100 g Dengan HLB butuh masing-masing bahan seperti asam stearate (14,9), stearil alcohol (14), isopropyl miristat (11,5), dan gliseril monostearate (5,5). Berapa HLB butuh campuran fase minyak dalam formula tersebut? A. 10,075 B. 10,25 C. 12,40 D. 13,53 E. 14,00	Jawaban C Rumus HLB Campuran $HLB_c = \frac{(HLB_a \times \% \text{ atau bagian HLB a}) + (HLB_b \times \% \text{ atau bagian HLB b}) \dots dst}{\% \text{ atau bagian HLB a} + \% \text{ atau bagian HLB b} \dots dst}$ $HLB_c = \frac{(14,9 \times 3) + (14 \times 3) + (11,5 \times 6) + (5,5 \times 1)}{3 + 3 + 6 + 1} = 12,40$
19	Seorang Apoteker di bagian R&D sedang mengembangkan sediaan injeksi prokain HCl 1,5 g (E = 0,24), lidokain 0,5 g (E= 0,18), NaCl untuk isotonis , dan WFI untuk volume 90 mL. Berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk menyesuaikan osmolaritas? A. 0,14 g B. 0,22 g C. 0,36 g D. 0,45 g E. 0,52 g	Jawaban C Rumus Tonisitas Ekuivalensi NaCl $B = \left(\frac{0,9 \text{ g}}{100 \text{ ml}} \times V \right) - ((W1 \times E1) + (W2 \times E2))$ $B = \left(\frac{0,9 \text{ g}}{100 \text{ ml}} \times 90 \right) - ((1,5 \times 0,24) + (0,5 \times 0,18))$ $= 0,36$

20	Industri farmasi Pawang Apoteker akan memproduksi sirup kurkumin dengan menggunakan serbuk simplisia kering rimpang kunyit sebagai bahan baku utama. Apoteker melakukan pemeriksaan keaslian serbuk simplisia kunyit yang dipasok oleh supplier bahan baku. Apakah senyawa aktif yang tepat untuk dijadikan sebagai senyawa penanda pada proses pemeriksaan tersebut? A. Kuersetin B. Caffein C. Marmin D. Kurkumin E. Andrografolide	Jawaban D Kurkumin merupakan senyawa marker yang hanya ditemukan dalam simplisia kunyit, sehingga dapat mengidentifikasi keaslian serbuk simplisia kunyit.
21	Apoteker QC industry Pawang Apoteker melakukan pengukuran kadar cemaran bahan aktif. Sampel diambil sebanyak 0,1821 g dan dilakukan pengukuran menggunakan HPLC. Dari hasil analisis diperoleh kadar cemaran sebesar 0,470 mg. Berapakah kadar cemaran (%b/b) dalam bahan aktif ? A. 0,19% B. 0,21% C. 0,05% D. 0,26% E. 0,15%	Jawaban D $\text{Kadar cemaran} = \frac{\text{kadar cemaran yang diperoleh}}{\text{jumlah sampel}} \times 100\%$ $\text{Kadar cemaran} = \frac{0,470 \text{ mg}}{182,1 \text{ mg}} \times 100\%$ Kadar cemaran = 0,26%
22	Departemen QC di industri farmasi menerima kiriman bahan baku aktif parasetamol dari pemasok yang terqualifikasi oleh departemen QA. Bahan baku tersebut diterima sebanyak 25 drum dan diketahui sampel bersifat homogen. Berapa jumlah drum yang harus dibuka untuk dilakukan sampling oleh departemen QC?	Jawaban C Pola sampling untuk pemasok yang sudah terqualifikasi ialah menggunakan pola N $\text{Jumlah sampling} = \sqrt{N} + 1$ $\text{Jumlah sampling} = \sqrt{25} + 1$ Jumlah sampling = 6

	A. 4 drum B. 5 drum C. 6 drum D. 7 drum E. 8 drum																																				
23	Apoteker di suatu industri farmasi sedang melakukan UDT terhadap produk tablet copy metformin HCl 500 mg terhadap produk inovatornya. Diperoleh data persentase zat terlarut pada 5 titik waktu sampling sebagai berikut: <table><tr><th>Time</th><th>R (t)</th><th>T (t)</th><th> R(t) - T (t) </th><th> R(t) - T (t) ²</th></tr><tr><td>10</td><td>40</td><td>38</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>15</td><td>60</td><td>57</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>20</td><td>75</td><td>71</td><td>4</td><td>16</td></tr><tr><td>30</td><td>85</td><td>82</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>45</td><td>92</td><td>90</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>Σ</td><td>352</td><td>338</td><td>14</td><td>42</td></tr></table> Berapakah nilai faktor perbedaan dari produk copy tersebut? A. 3,55 B. 3,98 C. 4,14 D. 4,73 E. 5,12	Time	R (t)	T (t)	R(t) - T (t)	R(t) - T (t) ²	10	40	38	2	4	15	60	57	3	9	20	75	71	4	16	30	85	82	3	9	45	92	90	2	4	Σ	352	338	14	42	Jawaban B Uji Disolusi Terbanding F1 = Nilai perbedaan F2 = Nilai kemiripan Rumus F1 $F1 = 100 \times \left(\frac{ R-T }{R} \right)$ $F1 = 100 \times \left(\frac{14}{352} \right)$ F1 = 3,98
Time	R (t)	T (t)	R(t) - T (t)	R(t) - T (t) ²																																	
10	40	38	2	4																																	
15	60	57	3	9																																	
20	75	71	4	16																																	
30	85	82	3	9																																	
45	92	90	2	4																																	
Σ	352	338	14	42																																	
24	PT. Pawang Apoteker akan membuat sediaan suppositoria Paracetamol 125 mg tiap suppo akan dibuat dengan basis teobroma dan cetakan yang digunakan sebesar 2 gram. Berapa gram teobroma yang diperlukan untuk membuat 10 suppositoria jika displacement value sebesar 4,2? A. 19,7 g B. 14,75 g C. 2,5 g D. 10,5 g E. 20 g	Jawaban A Rumus Displacement Value $DV = (\text{bobot basis} \times \text{jumlah suppo}) - \left(\frac{ZA \text{ (g)} \times \text{total suppo}}{\text{nilai dv}} \right)$ $DV = (2 \times 10) - \left(\frac{0,125 \times 10}{4,2} \right)$ $DV = 20 - 0,297$ DV = 19,7																																			
25	Apoteker Royhan sedang melakukan evaluasi sediaan berupa uji viskositas menggunakan viscometer Brookfield tipe LV, dengan kecepatan	Jawaban C Rumus Viskositas menggunakan Viskometer Brookfield $\eta = \text{reading scale} \times \text{spindle factor}$																																			

	3 rpm, menggunakan spindle no 3 dan diperoleh pembacaan skala ialah 14,5. Berapakah nilai viskositas yang diperoleh jika factor spindle sebesar 400? A. 3400 cps B. 2450 cps C. 5800 cps D. 4550 cps E. 1250 cps	$\eta = 14,5 \times 400 = 5800 \text{ cps}$
26	Suatu industri farmasi memproduksi tablet effervescent vitamin C. Bentuk sediaan tersebut bersifat sangat sensitif terhadap kelembapan udara. Apa minimal kelas ruangan yang tepat menurut CPOB yang dapat menjaga mutu produk? A. Kelas B B. Kelas C C. Kelas D D. Kelas E (umum) E. Kelas E (khusus)	Jawaban E Kelas E (khusus) digunakan untuk pengolahan dan pengemasan primer bahan-bahan yang bersifat higroskopis.
27	Apoteker Royhan seorang apoteker industri farmasi sedang melakukan pengujian Angka Lempeng Total (ALT) pada sirup herbal pegagan. Sebanyak 1 mL sampel dari pengenceran 10^{-3} ditumbuhkan pada media agar dengan metode tuang secara duplo. Setelah inkubasi 48 jam, jumlah koloni yang tumbuh di cawan tersebut dihitung manual sebanyak 125 koloni dan 131 koloni. Berapa nilai ALT sampel sirup herbal tersebut dalam satuan CFU/mL? A. $1,28 \times 10^2$ B. $1,28 \times 10^3$ C. $1,28 \times 10^4$ D. $1,28 \times 10^5$ E. $1,28 \times 10^6$	Jawaban D ALT (Angka Lempeng Total) = < 250 koloni AKK (Angka Kapang Khamir) = < 50 jamur ALT dan AKK = rata-rata jumlah koloni $\times \frac{1}{FP}$ $ALT = \frac{125+131}{2} \times \frac{1}{10^{-3}}$ $ALT = 128 \times 10^3$ $ALT = 1,28 \times 10^5$

28	Suatu industri farmasi akan melakukan validasi pembersihan pada mesin yang digunakan untuk produksi obat Amlodipine 10 mg dan Carbammazepin 200 mg secara berurutan. Nilai MACO dihitung menggunakan data NOEL (No Observed Effect Level). Diketahui data berikut : <table><tr><th>Obat</th><th>Dosis maksimal harian</th><th>LD50</th><th>Batch size</th></tr><tr><td>Amlodipine</td><td>20 mg/hari</td><td>350 mg/kg BB</td><td>5-7 kg</td></tr><tr><td>Carbamazepine</td><td>800 mg/hari</td><td>200 mg/kg BB</td><td>3-5 kg</td></tr></table> Jika safety factor (SF) yang digunakan adalah 1000, berapakah niali MCO (mg/kg) yang dapat diterima? A. 1,12 B. 5,25 C. 13,24 D. 10,56 E. 15,31	Obat	Dosis maksimal harian	LD50	Batch size	Amlodipine	20 mg/hari	350 mg/kg BB	5-7 kg	Carbamazepine	800 mg/hari	200 mg/kg BB	3-5 kg	Jawaban E $MACO = \frac{NOEL \times 10^6}{SF \times MDDn}$ $NOEL = \frac{LD50 \times BB}{2000}$ Kita cari nilai NOEL dulu sebelum menghitung MACO $NOEL = \frac{350 \times 70}{2000} = 12,25$ $MACO = \frac{12,25 \times 10^6}{1000 \times 800} = 15,31$
Obat	Dosis maksimal harian	LD50	Batch size											
Amlodipine	20 mg/hari	350 mg/kg BB	5-7 kg											
Carbamazepine	800 mg/hari	200 mg/kg BB	3-5 kg											
29	Departemen QC sebuah industri farmasi sedang melakukan pengujian mutu bahan baku antibiotik tetrasiklin HCl yang akan digunakan untuk sediaan kapsul. Apoteker melarutkan 2 gram sampel ke dalam air hingga volume 50 mL. Larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung polarimeter dengan panjang kolom 20 cm. Nilai rotasi optik yang teramati adalah -16° Berapa nilai rotasi jenis dari bahan baku tersebut? A. -10° B. -20° C. -40° D. -100 ° E. -200 °	Jawaban E Rumus rotasi jenis $[\alpha] = \frac{\alpha \times 100}{l \times c}$ Keterangan : $[\alpha]$ = rotasi jenis/rotasi spesifik α = rotasi optic/rotasi observasi l = panjang tabung (dm) c = konsentrasi (g/100 mL) Jawab $[\alpha] = \frac{-16 \times 100}{2 \times 4 \text{ g/100mL}} = -200$												
30	Di laboratorium R&D industry farmasi sedang melakukan proses penyalutan tablet. Setelah tablet	Jawaban A												

	dilapisi dengan larutan coating, langkah selanjutnya adalah memberikan sentuhan akhir untuk meningkatkan kilap dan estetika tablet. Proses ini dilakukan agar tablet lebih menarik secara visual. Apa nama bahan yang biasa digunakan untuk proses polishing pada pembuatan tablet salut? A. Carnauba wax B. PEG 4000 C. Talk D. HPMC (Hydroxypropyl Methylcellulose) E. Titanium dioxide	Beberapa bahan yang dapat digunakan untuk polishing ialah seperti beeswax, carnauba wax, dan paraffin.
31	Seorang apoteker QC sedang melakukan uji terhadap basis lemak yang digunakan dalam formulasi salep. Sebanyak 3 gram sampel lemak ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu 250 mL, kemudian ditambahkan 30 mL larutan KOH 0,6N. Setelah penambahan 1 mL indikator fenolftalein, dilakukan titrasi terhadap sisa KOH dengan menggunakan larutan HCl 0,6 N hingga mencapai titik akhir titrasi yang membutuhkan volume 5 mL, dan untuk titrasi blanko sebesar 8 mL HCl. Berapakah bilangan penyabunan dari sampel lemak tersebut dalam mg KOH per gram? A. 33,67 mg KOH/g B. 40,9 mg KOH/g C. 31,8 mg KOH/g D. 25,8 mg KOH/g E. 45,3 mg KOH/g	Jawaban A $BP = \frac{(V_{blanko} - V_{sampel}) \times N.HCL \times BM KOH}{gram sampel}$ $BP = \frac{(8-5) \times 0,6 \times 56,11}{3} = 33,67 \text{ mg KOH/g}$
32	Industri farmasi sedang mengembangkan sediaan suspensi antibiotik yang mengandung amoksisilin dan asam klavulana. Namun, selama pengembangan, ditemukan masalah dengan pengendapan yang terlalu cepat dalam suspensi tersebut. Tim R&D perlu mencari Solusi untuk	Jawaban C Untuk mengatasi masalah pengendapan yang cepat dalam suspensi, penggunaan suspending agent adalah solusi yang tepat. Agen suspending membantu menjaga kestabilan suspensi dengan memperlambat

	meningkatkan stabilitas suspensi ini agar partikel aktif tidak mengendap dengan cepat. Untuk mengatasi masalah pengendapan yang terlalu cepat pada sediaan suspensi antibiotik ini, upaya yang tepat adalah? A. Menurunkan viskositas medium B. Memperbesar ukuran partikel fase terdispersi C. Menambahkan suspending agent D. Meningkatkan berat jenis partikel E. Membuat dalam bentuk agregat yang terflokulasi	pengendapan partikel aktif dan memastikan distribusi yang lebih merata dalam sediaan.
33	Seorang Apoteker RnD sedang melakukan evaluasi terhadap produk amoxicillin dry syrup. Pengujian dilakukan dengan cara membuka segel wadah, menambahkan air, kemudian wadah dibuka dan ditutup kembali secara berkali-kali dalam periode waktu tertentu. Apa nama desain pengujian stabilitas yang sedang dilakukan oleh apoteker tersebut? A. <i>Accelerate stability test</i> B. <i>On going stability test</i> C. <i>In use stability test</i> D. <i>Long term stability test</i> E. <i>Stress testing</i>	Jawaban C <i>In-use stability test</i> merupakan uji yang dirancang untuk menyimulasikan penggunaan produk obat dalam praktik nyata dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi pelabelan mengenai penyiapan, kondisi penyimpanan, dan jangka waktu penggunaan produk setelah wadah dibuka, atau setelah larutan direkonstitusi atau diencerkan. Referensi: ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product.
34	Departemen RnD sebuah industri farmasi sedang merancang kemasan primer untuk sediaan injeksi progesteron. Sediaan ini akan diformulasikan menggunakan pembawa minyak wijen. Jenis wadah kaca mana yang paling cocok untuk sediaan tersebut? A. Borosilikat B. Treated soda lime C. Soda lime D. NP	Jawaban C Kaca soda lime (tipe III) memiliki resistensi hidrolitik sedang. Kaca ini cocok digunakan sebagai wadah sediaan injeksi non-aqueous atau cairan pembawanya bukan air dan sediaan dalam bentuk serbuk. Kaca ini juga dapat digunakan untuk sediaan non-parenteral. Referensi: USP <660> Glass Containers for Pharmaceutical Use

	E. Kaca Kuarsa	
35	Sebuah UKOT ingin memproduksi minuman kesehatan komersial dari daun sirsak dengan klaim pemeliharaan daya tahan tubuh. Proses produksi harus menggunakan pelarut air, biaya operasional murah, dan proses ekstraksi hanya memakan waktu 15 menit dihitung sejak suhu cairan mencapai 90°C. Apa metode ekstraksi yang paling sesuai dengan kriteria tersebut? A. Maserasi B. Perkolasi C. Dekoktasi D. Infundasi E. Sokletasi	Jawaban D Infundasi merupakan metode ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut air pada suhu 90°C selama 15 menit. Metode ini sangat ekonomis, cepat, dan cocok untuk ekstraksi skala kecil yang menargetkan senyawa larut air dari simplisia bertekstur lunak.
36	Apoteker Royhan di industri farmasi sedang melakukan perhitungan indeks kapabilitas proses (Cpk) untuk produk tablet amoksisilin. Syarat kadar amoksisilin adalah 90-110%. Pada proses penentuan kadar didapatkan rata-rata kadar zat aktif pada sediaan adalah 102,00 ± 1,4%. Berapakah nilai Cpk yang diperoleh ? A. 2,86 B. 1,90 C. 2,38 D. 1,43 E. 0,95	Jawaban B Rumus Cp/Cpk $C_p = \frac{USL - LSL}{6 \cdot SD}$ $C_{pk} \max = \frac{\bar{X} - LSL}{3 \cdot SD} \quad C_{pk} \min = \frac{USL - \bar{X}}{3 \cdot SD}$ Jawab $C_{pk} \max = \frac{102 - 90}{3 \cdot 1,4} \quad C_{pk} \min = \frac{110 - 102}{3 \cdot 1,4}$ $= 2,86 \quad = 1,90$ Nilai Cpk yang diambil adalah yang paling terkecil yakni 1,90
37	Industri farmasi steril PT. Pawang Apoteker memeriksa sampel pertinggal dan mendapati injeksi omeprazole mengalami ketidakstabilan menimbulkan partikel runcing dan serabut putih halus. Setelah melakukan evaluasi, perusahaan memutuskan untuk menarik produk tersebut dari pasar dan mengedarkan surat penarikan kepada distributor. Jenis penarikan produk apakah yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut?	Jawaban D Jenis penarikan - <i>Voluntary recall</i> : penarikan yang dilakukan secara sukarela oleh produsen/perusahaan - <i>Mandatory recall</i> : penarikan yang dilakukan atas perintah BPOM

	A. <i>Spontaneous recall</i> B. <i>Automatic recall</i> C. <i>Autonomy recall</i> D. <i>Voluntary recall</i> E. <i>Mandatory recal</i>	
38	Seorang apoteker QC sedang memvalidasi metode analisis kadar bahan aktif dalam tablet. Diperoleh persamaan kurva baku $y = 400x + 5$ dengan simpangan baku sebesar 0,3. Berapakah batas analit terkecil dalam sampel yang dapat terkuantifikasi? A. 0,005 B. 0,0075 C. 0,008 D. 0,01 E. 0,2	Jawaban B - LOD (batas analit terkecil yang dapat terdeteksi) $\text{LOD} = 3 \times \frac{\text{SD}}{\text{slope}}$ - LOQ (batas analit terkecil yang dapat terkuantifikasi) $\text{LOQ} = 10 \times \frac{\text{SD}}{\text{slope}}$ Jawab $\text{LOQ} = 10 \times \frac{0,3}{400} = 0,0075$
39	Apoteker dari bagian QC PT. Pawang Apoteker hendak membuat sediaan tablet yang terlarut di usus. Apa jenis tablet yang dimaksud? A. Tablet film B. Tablet delayed release C. Tablet enterik D. Sustained release E. Immediat release	Jawaban C Tablet enteric dirancang agar tidak larut di lambung, tetapi larut di usus karena memiliki lapisan yang tahan terhadap suasana asam lambung dan larut pada pH usus.
40	Industri farmasi syndrome akan membuat obat X, yang memiliki kompakbilitas yang buruk. Diketahui bahwa bahan X tersebut stabil terhadap air dan tahan terhadap pemanasan. Tentukan metode pembuatan tablet yang baik adalah? A. Granulasi kering B. Granulasi basah C. Kempa langsung D. Solid dispersion E. Kapsulasi	Jawaban B Metode Pembuatan Tablet - Granulasi Basah : untuk zat aktif yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk, termostabil dan tidak mudah terhidrolisis - Granulasi Kering : untuk zat aktif yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk, termolabil dan mudah terhidrolisis. - Kempa Langsung : untuk zat aktif yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik.

41	Seorang ilmuwan farmasi sedang mempelajari sifat aliran produk farmasi tertentu. Produk ini menunjukkan peningkatan viskositas ketika tekanan diberikan, yang menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin memiliki sifat rheologi tertentu. Apa sifat rheologi yang dimaksud? A. Plastis B. Dilatan C. Pseudoplastis D. Newtonian E. Elastis	Jawaban B Aliran dilatan merupakan tipe aliran <i>shear thickening</i>, yaitu semakin besar gaya atau tekanan yang diberikan pada suatu sistem, semakin meningkat viskositasnya.
42	Seorang apoteker melakukan evaluasi sediaan dengan pengukuran tegangan permukaan menggunakan tensiometer du nouy dengan diameter cincin 14 cm dan factor koreksi 0,978. Hasil pengukuran dial reading 1799 dyne. Berapa ukuran tegangan permukaan (dyne/cm)? A. 17,99 dyne/cm B. 18,88 dyne/cm C. 19,99 dyne/cm D. 21,89 dyne/cm E. 20,22 dyne/cm	Jawaban C Rumus Tegangan Permukaan Metode Cincin Du Noey $TP = \frac{\text{reading scale} \times \text{factor koreksi}}{2 \times \text{keliling cincin}}$ Jika yang diketahui disoal bukan keliling cincin, tapi jari jari maka rumusnya $2 \times \frac{22}{7}$ atau 3,14 x jari jari Jawab $TP = \frac{1799 \times 0,978}{2 \times (2 \times \frac{22}{7} \times 7)} = 19,99 \text{ dyne/cm}$
43	Industri farmasi Pawang Apoteker membuat sediaan tetes mata thiamine HCl 0,2% dengan volume 5 ml. Berapa NaCl yang perlu ditambahkan agar sediaan isotonis? (Tf Thiamin HCl 0,074) A. 0,877 B. 0,133 C. 0,321 D. 0,167 E. 0,177	Jawaban A Rumus Isotonis Penurunan Titik Beku $W = \frac{0,52 - (W \times \Delta Tf)}{0,576}$ $W = \frac{0,52 - (0,2 \times 0,074)}{0,576} = 0,877$
44	Tanaman bawang putih dengan nama lain Allium sativum merupakan salah satu tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai antimikroba. Senyawa marker tanaman tersebut adalah	Jawaban A Aliin merupakan senyawa marker dari tanaman bawang putih (<i>Allium sativum</i>)

	A. Aliin B. Scopolatin C. Citrifoli D. Apigenin E. Sinensetin.	
45	Dalam validasi aseptis, media vial digunakan untuk memastikan proses bebas kontaminasi. Jika sampel digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan kapang dan jamur, pada suhu berapakah inkubasi dilakukan? A. 15-20°C B. 30-35 °C C. 20-25 °C D. 10-15 °C E. 37-40 °C	Jawaban C Suhu inkubasi untuk bakteri 30-35 °C dan untuk kapang, khamir atau jamur ialah 20-25 °C
46	Penentuan jumlah karyawan berdasarkan suatu industri pabrik obat diketahui dalam satu tahun jam kerja produksi adalah 15.602 jam, dengan rata-rata jam kerja tiap personel 1.554 jam. Berapakah jumlah personel dalam ruang produksi suatu industri obat tersebut yang dibutuhkan? A. 13 B. 12 C. 11 D. 10 E. 15	Jawaban D Manhour jumlah personel = $\frac{\text{Manhour total produksi tahunan}}{\text{Hari kerja tiap tahun operator}}$ Manhour jumlah personel = $\frac{15602}{1554} = 10$ personel
47	Seorang apoteker di industri farmasi sedang melakukan analisis kadar terhadap bahan kimia obat yang terkandung dalam suatu jamu. Dalam menentukan kapasitas kolom yang dipakai dilakukan uji KLT diperoleh nilai jarak tempuh solut dan fase gerak masing-masing 16 cm dan 12 cm. Berapakah faktor kapasitas kolom yang digunakan dalam analisis kadar BKO tersebut?	Jawaban D Rumus Faktor Kapasitas $FK = \frac{Tr - T_0}{T_0}$ Ket = Tr : jarak tempuh sampel T0 : jarak tempuh eluen $FK = \frac{16 - 12}{12} = 0,3$

	A. 0,2 B. 1,5 C. 2,5 D. 0,3 E. 2,0.	
48	Apoteker Royhan, bagian QC industri farmasi pawang apoteker akan melakukan pengujian kadar metformin dari sediaan tablet yang diproduksi. Apoteker tersebut menggunakan standar metformin dalam berbagai macam konsentrasi pada tabung yang terpisah. Dibuatkan plot regresi linier sehingga didapatkan kurva yang digunakan dalam penetapan kadar. Metode apa yang digunakan dalam analisis tersebut? A. Standar internal B. Standar adisi C. Standar eksternal D. Standar pembandingan E. Double point calibration.	Jawaban C 1. Standar Eksternal Menggunakan standar baku yang mengandung zat aktif yang sama dengan sampel. Standar dan sampel berada dalam labu/larutan yang berbeda. 2. Standar Internal Menggunakan senyawa pembandingan yang berbeda dari zat aktif yang dianalisis namun memiliki karakteristik atau sifat kimia yang mirip. 3. Metode Adisi Standar Sejumlah standar baku zat aktif yang sama ditambahkan ke dalam sampel dalam labu yang sama
49	Apoteker Royhan sebagai Quality Assurance di sebuah industry akan melakukan pengujian disolusi tablet menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Sebelum memulai uji disolusi, dilakukan uji kesesuaian sistem dengan mengukur serapan larutan standar sebanyak 5 kali replikasi. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata serapan sebesar 0,7352 dan standar deviasi 0,0024. Berapakah nilai %RSD dari hasil uji kesesuaian sistem tersebut? A. 0,33% B. 0,49% C. 0,39% D. 0,32% E. 0,28%	Jawaban D $\%RSD = \frac{SD}{rata-rata} \times 100\%$ $\%RSD = \frac{0,0024}{0,7352} \times 100\%$ $= 0,32\%$
50	Suatu senyawa pada sampel volatile ekstrak kayu putih (Melaleuca leucandendra) akan dilakukan	Jawaban B

	pemisahan dengan menggunakan instrument. Apakah instrument yang tepat untuk digunakan dalam proses pemisahan? A. Spektrofotometri B. Kromatografi gas C. Kromatografi cair kinerja tinggi D. Kompleksometri E. Kromatografi kolom	Kromatografi gas digunakan untuk pemisahan senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap
51	Bagian Quality Control pada industri farmasi Pawang Apoteker melakukan analisis kadar natrium diklofenak menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Sebanyak 150 mg serbuk sampel dilarutkan dalam 300 mL etanol. Dari larutan tersebut, diambil 2 mL dan diencerkan hingga 50 mL dalam labu ukur. Nilai absorbansi yang diperoleh adalah 0,742. Berdasarkan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi linier $y = 0,4321x - 4,2$, berapakah persen kadar natrium diklofenak dalam sampel tersebut? A. 51,36% B. 57,15% C. 38,52% D. 84,32% E. 72,42%	Jawaban B Rumus regresi linier $y = bx - a$ $y = 0,4321x - 4,2$ $0,742 = 0,4321x - 4,2$ $x = \frac{0,742 + 4,2}{0,4321}$ $x = 11,43 \text{ ppm} \sim 11,43 \text{ mg/L}$ Rumus % Kadar $\% \text{ Kadar} = \frac{\text{Konsentrasi} \times \text{Volume awal (L)} \times \text{FP}}{\text{masa sampel}} \times 100\%$ $\% \text{ Kadar} = \frac{11,43 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,3 \text{ L} \times \frac{50}{2}}{150 \text{ mg}} \times 100\%$ $\% \text{ Kadar} = 57,15\%$
52	Seorang apoteker di bagian R&D industry farmasi Pawang Apoteker merancang formula sediaan per oral tablet asetosal. Bahan tambahan yang digunakan meliputi Avicel pH 102, Primojel, Laktosa, Magnesium stearate, dan Talk. Apakah bahan tambahan dalam formula yang berfungsi sebagai disintegran? A. Primojel B. Magnesium stearat C. Avicel pH 102 D. Talk	Jawaban A Disintegran atau penghancur yang dapat ditambahkan pada formula diantaranya ialah Sodium Starch Glycolate (primojel), Crospovidone (Kollidon Cl), Amylum, Amprotab, dan Crosscarmellose sodium (Ac-Di-Sol).

	E. Laktosa	
53	Di laboratorium R&D, seorang apoteker mempersiapkan formulasi tablet dan menggunakan mesin pencetak tablet. Salah satu parameter yang ingin dipastikan adalah kekerasan tablet, yang sangat dipengaruhi oleh bagian mesin pencetak tertentu. Bagian alat pencetak tablet yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah? A. Hopper B. Upper punch C. Lower punch D. Die E. Feeder	Jawaban B Fungsi bagian alat cetak tablet - <i>Upper punch</i> : berfungsi mengempa granul dan mempengaruhi terhadap kekerasan tablet. - <i>Lower punch</i> : mengeluarkan tablet yang telah dicetak, berpengaruh pada volume pengisian serbuk - <i>Dies</i> : tempat granul akan dikempa, mempengaruhi bentuk dan ukuran tablet. - <i>Hopper</i> : penampung awal masa granul dan mengalirkan granul ke die. - <i>Feeder</i> : mengatur dan memastikan jumlah bahan yang masuk ke rongga die sesuai merata - <i>Turret</i> : bagian berputar yang menampung cetakan dan punch.
54	Apoteker Royhan hendak membuat sediaan salep 10 gram dengan formula sebagai berikut : Kalamin 18% Kresol 1,8% ZnO 10% Lanolin 25% ad 100% Berapa ZnO yang dibutuhkan? A. 1 g B. 1,8 g C. 0,18 g D. 0,8 g E. 0,1 g	Jawaban A $\text{ZnO} = \frac{10}{100} \times 10 \text{ g} = 1 \text{ g}$
55	Royhan akan melakukan lari pada siang hari dan menggunakan krim tabir surya dengan kandungan SPF 30. Diketahui 1 SPF dapat melindungi kulit selama 8 menit. Berapa lama krim tabir surya tersebut dapat melindungi Royhan dari paparan sinar matahari? A. 3 jam B. 2,5 jam	Jawaban C SPF = nilai kandungan SPF x waktu (menit) SPF = 30 x 8 menit = 240 menit/60 menit = 4 jam

	C. 4 jam D. 5 jam E. 4,5 jam	
56	Royhan seorang QC di industry Pawang Apoteker sedang melakukan IPC pengujian viskositas suspensi antasida dengan menggunakan piknometer. Diperoleh hasil penimbangan piknometer sebagai berikut : Bobot piknometer + suspensi : 120 g Bobot piknometer kosong : 70 g Bobot piknometer + air : 108 g Volume piknometer : 50 mL BJ air : 0,987 g/mL Berdasarkan data diatas, berapa bobot jenis yang diperoleh oleh cairan pelarut tersebut? A. 1,3 g/mL B. 1,298 g/mL C. 1,299 g/mL D. 2,399 g/mL E. 1,398 g/mL	Jawaban B Rumus Berat Jenis (BJ) $BJ = \frac{(W2-W0)}{(W1-W0)} \times BJ \text{ air}$ Ket : W0 : bobot piknometer kosong W1 : bobot piknometer + air W2 : bobot piknometer + sampel $BJ = \frac{(120 \text{ g} - 70 \text{ g})}{(108 \text{ g} - 70 \text{ g})} \times 0,987 \text{ g/mL}$ $BJ = 1,298 \text{ g/mL}$
57	Apoteker Royhan dari PT Pawang Apoteker akan melakukan uji kebocoran 12 wadah sediaan aerosol dengan bobot awal per sediaan 100 gram. Pengujian dilakukan selama 4 hari yang disimpan pada suhu kamar. Diperoleh bobot akhir sediaan menjadi 98 gram. Berapa laju kebocoran sediaan tersebut? A. 182,5 gram/tahun B. 167,5 gram/tahun C. 178,3 gram/tahun D. 232,5 gram/tahun E. 267,6 gram/tahun	Jawaban A $\text{Laju Kebocoran} = 365 \times \left(\frac{24}{t}\right) \times (W1-W2)$ $\text{Laju Kebocoran} = 365 \times \left(\frac{24}{4}\right) \times (100 - 98)$ $= 182,5 \text{ gram/tahun}$
58	Seorang apoteker di Rumah Sakit sedang melakukan rekonstitusi injeksi kering untuk ceftriaxone 1 gram. Obat ini memiliki	Jawaban E $V = \frac{1000 \text{ mg}}{250 \text{ mg}} \times 0,15 \text{ ml} = 0,6 \text{ mL}$

	displacement volume sebesar 0,15 mL setiap 250 mg ceftriaxone, dan volume akhir yang diinginkan setelah rekonstitusi adalah 10 mL. Berapa volume WFI (water for injection) yang harus ditambahkan untuk mencapai volume akhir yang diinginkan? A. 6,5 mL B. 7,0 mL C. 7,6 mL D. 8,4 mL E. 9,4 mL	10 mL – 0,6 mL = 9,4 mL																								
59	Royhan seorang QC dari Industri Pawang Apoteker akan melakukan uji sterilitas pada beberapa bets produk sediaan large volume parenteral NaCl 0,9% dengan data terlampir. Bets manakah yang menunjukkan hasil negative palsu? <table border="1"><thead><tr><th>Bets</th><th>Kontrol (+)</th><th>Kontrol (-)</th><th>Sampel</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>IV</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>V</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td></tr></tbody></table> A. I dan V B. II dan III C. III dan IV D. IV dan I E. V dan II	Bets	Kontrol (+)	Kontrol (-)	Sampel	I	-	-	-	II	+	-	-	III	+	+	+	IV	+	-	+	V	-	+	-	Jawaban A Hasil pengujian yang memenuhi : - Kontrol (+) = + mendandakan pengujian berfungsi sesuai dengan yang direncanakan dalam hal ini pada control positif ditaruh mikroba, jika hasilnya positif berarti media yang digunakan memenuhi syarat. - Kontrol (-) = hasilnya harus negative, sebagai pembeda dengan control + - Sampel = harus negative untuk menandakan bahwa sediaan yang diuji steril, jika hasilnya positif berarti sediaan tidak steril/terkontaminasi. - Hasil negative palsu = bets 1 karena karena kontrol (+) hasilnya (-) dan bets 5 karena kontrol (+) hasilnya (-)
Bets	Kontrol (+)	Kontrol (-)	Sampel																							
I	-	-	-																							
II	+	-	-																							
III	+	+	+																							
IV	+	-	+																							
V	-	+	-																							
60	Apoteker QC di industri Pawang Apoteker melakukan penetapan kadar air pada bahan baku ekstrak meniran menggunakan metode Karl Fischer. Sebanyak 1256 gram sampel dititrasasi dan membutuhkan 4,2 mL reagen Karl Fischer. Pada tahap standarisasi reagen Karl Fischer, diketahui	Jawaban A Rumus Kadar Air Karl Fischer % Kadar air = $\frac{Vol.pentiter \times faktor\ titer}{berat\ sampel\ (mg)} \times 100\%$ % Kadar air = $\frac{4,2 \times 5,217}{1256} \times 100\% = 1,74\%$																								

	bahwa 12 mg air memerlukan 2,3 mL reagen. Berapakah persentase kadar air dalam sampel tersebut? A. 1,74% B. 3,27% C. 7,14% D. 2,65% E. 4,98%																					
61	Apoteker Royhan sedang melakukan identifikasi senyawa alkaloid dengan metode KLT. Pembanding yang digunakan adalah piperin. Dari hasil eludasi diperoleh bercak smpel sejajar dengan pembanding dengan jarak 6 cm dari titik penotolan. Jarak yang ditempuh pelarut adalah 10 cm. Berapakah nilai HRf yang diperoleh? A. 100% B. 70% C. 80% D. 60% E. 50%	Jawaban D HRf = Rf x 100% = 0,6 x 100% = 60%																				
62	Sebuah perusahaan farmasi menerima pemberitahuan dari BPOM mengenai penemuan kontaminasi mikroba dalam salah satu produk obat tablet yang mereka produksi. Setelah dilakukan pengujian laboratorium, ditemukan bahwa obat tersebut terkontaminasi mikroba melebihi batas yang ditentukan. BPOM menginstruksikan perusahaan tersebut untuk menarik seluruh produk pada batch terkait yang terkontaminasi dari peredaran. Berapa batas waktu yang diberikan untuk perusahaan farmasi dalam menyampaikan laporan awal penarikan obat kelas II setelah surat instruksi penarikan dari BPOM? A. 1 x 24 jam B. 3 hari	Jawaban B Batas waktu penyampaian laporan penarikan obat <table><tr><th>Jenis laporan</th><th>Kelas I</th><th>Kelas II</th><th>Kelas III</th></tr><tr><td>Laporan awal</td><td>1 x 24 jam</td><td>5 hari</td><td>10 hari</td></tr><tr><td>Publikasi setelah penarikan</td><td>1x 24 jam</td><td>3 hari</td><td>-</td></tr><tr><td>Laporan akhir penarikan dari fasilitas distribusi</td><td>10 hari</td><td>20 hari</td><td>40 hari</td></tr><tr><td>Laporan akhir penarikan dari fasilitas pelayanan</td><td>40 hari</td><td>80 hari</td><td>120 hari</td></tr></table>	Jenis laporan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Laporan awal	1 x 24 jam	5 hari	10 hari	Publikasi setelah penarikan	1x 24 jam	3 hari	-	Laporan akhir penarikan dari fasilitas distribusi	10 hari	20 hari	40 hari	Laporan akhir penarikan dari fasilitas pelayanan	40 hari	80 hari	120 hari
Jenis laporan	Kelas I	Kelas II	Kelas III																			
Laporan awal	1 x 24 jam	5 hari	10 hari																			
Publikasi setelah penarikan	1x 24 jam	3 hari	-																			
Laporan akhir penarikan dari fasilitas distribusi	10 hari	20 hari	40 hari																			
Laporan akhir penarikan dari fasilitas pelayanan	40 hari	80 hari	120 hari																			

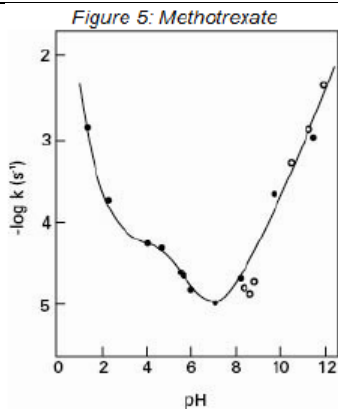
	C. 5 hari D. 7 hari E. 10 hari	
63	Apoteker RnD Suatu industri farmasi akan mengembangkan sediaan obat baru. Bahan aktif obat tersebut diketahui termasuk ke dalam BCS kelas II. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh apoteker tersebut? A. Meningkatkan permeabilitas B. Meningkatkan kelarutan C. Meningkatkan bioavailabilitas D. Menurunkan permeabilitas E. Menurunkan kelarutan	Jawaban B - BCS kelas I : kelarutan tinggi, permeabilitas baik. - BCS Kelas II : kelarutan rendah, permeabilitas baik. - BCS kelas III : kelarutan tinggi, permeabilitas buruk. - BCS Kelas IV : kelarutan rendah, permeabilitas buruk
64	Industri obat tradisional ingin mengembangkan sediaan jamu dari tanaman kunyit menjadi obat herbal berstandar. Untuk memenuhi persyaratan BPOM, diperlukan pengujian lanjutan. Pengujian apakah yang perlu dilakukan industri tersebut? A. Uji pra klinik B. Uji klinik C. Uji disolusi terbanding D. Uji BA/BE E. Uji toksisitas	Jawaban A - Jamu→ simplisia tidak terstandarisasi & digunakan secara empiris - OHT→ simplisia terstandarisasi & dilakukan uji praklinik - Fitofarmaka→simplisia terstandarisasi & dilakukan
65	Seorang analis sedang menyiapkan pelarut yang terdiri dari serbuk sukrosa dan serbuk klorin klorida. Saat mencampurkan kedua bahan tersebut, ditemukan bahwa campuran meleleh pada suhu yang lebih rendah dari titik leleh masing-masing komponen. Disebut apakah fenomena tersebut? A. Campuran homogen B. Campuran heterogen C. Campuran eutetik D. Kosolvensi E. Salting out	Jawaban C Sistem eutektik adalah campuran komposisi dua atau lebih yang menurunkan suhu kristalisasi atau titik leleh daripada masing-masing senyawa murni karena peningkatan entropi total system. Secara umum, komponen tunggal memiliki titik leleh yang tinggi sehingga dalam bentuk padat, namun jika dicampurkan dengan komponen lain akan menghasilkan campuran dengan titik leleh lebih rendah sehingga dalam bentuk larutan.

		(Tuntarawongsa, S.; Phaechamud, T. (2012). Polymeric Eutectic System. Advanced Materials Research, 528(), 180–183)														
66	Apoteker Royhan dari bagian produksi industry farmasi Pawang Apoteker akan melakukan pembuatan tetes mata erlamycetin. Penggunaan air yang tepat untuk sediaan tersebut ialah? A. WFI B. PW dengan filter 0,22 μm C. Air D. PW dengan filter 0,45 μm E. PW	Jawaban B Penggunaan air untuk sediaan tetes mata dan telinga cukup dengan purified water dengan filter 0,22 μm untuk menyaring mikroba														
67	Bagian QA suatu industry farmasi sedang memantau kualitas air murni (purified water) yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan farmakope, berapakah batas konduktivitas maksimum yang diizinkan untuk air murni tersebut? A. ≤1,3 μS/cm B. ≥ 1,3 μS/cm C. ≤ 2,5 μS/cm D. ≥ 2,5μS/cm E. ≤ 3,0 μS/cm	Jawaban A Persyaratan mutu air (WFI) <table><tr><th>Persyaratan mutu</th><th>Batas nilai untuk WFI</th></tr><tr><td>Konduktivitas pada 25°C</td><td>≤1,3 μS/cm</td></tr><tr><td>Logam berat</td><td>0,1 ppm</td></tr><tr><td>Nitrat</td><td>0,1 ppm</td></tr><tr><td>Total organic carbon</td><td>< 500 pbb</td></tr><tr><td>Microbial limit</td><td>< 10 cfu/ml</td></tr><tr><td>Endotoksin</td><td>< 0,25 Eμ/ml</td></tr></table>	Persyaratan mutu	Batas nilai untuk WFI	Konduktivitas pada 25°C	≤1,3 μS/cm	Logam berat	0,1 ppm	Nitrat	0,1 ppm	Total organic carbon	< 500 pbb	Microbial limit	< 10 cfu/ml	Endotoksin	< 0,25 Eμ/ml
Persyaratan mutu	Batas nilai untuk WFI															
Konduktivitas pada 25°C	≤1,3 μS/cm															
Logam berat	0,1 ppm															
Nitrat	0,1 ppm															
Total organic carbon	< 500 pbb															
Microbial limit	< 10 cfu/ml															
Endotoksin	< 0,25 Eμ/ml															
68	Tablet asam mefenamat dianalisa menggunakan KCKT dengan kolom L1 (C18). Bagaimana prinsip pemisahannya? A. Adsorbsi normal B. Adsorbsi terbalik C. Partisi normal D. Partisi terbalik E. Adsorbsi ekslusi	Jawaban B Prinsip kerja KCKT secara mum adalah adsorbs, dan berdasarkan jenis kolomnya KCKT dibagi menajdi 2 yaitu : - Fase normal : fase diam/kolom bersifat polar (misalnya silica gel) dan fase gerak nonpolar. - Fase terbaluk : fase diam/kolom bersifat nonpolar (misalnya C18, C8, dan C2) dan fase geraknya polar.														

69	Seorang petugas R&D di Industri Pawang Apoteker akan memvalidasi metode analisis terhadap sampel hasil pembersihan alat mixer. Petugas tersebut ingin mengetahui konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel tersebut dan dapat ditetapkan secara kuantitatif dan reproduisible. Apakah parameter yang dapat ditentukan dalam validasi tersebut? A. LOD B. Selektivitas C. Presisi D. Akurasi E. LOQ	Jawaban E LOD : konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat terdeteksi LOQ : konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat ditetapkan secara kuantitatif																		
70	Industri farmasi Pawang Apoteker memproduksi tablet metformin dengan kemasan alu strip, untuk dipasarkan di Indoensia dan diekspor negara Asean. Zona iklim untuk uji stabilitas yang dilakukan? A. Zona I B. Zona II C. Zona III D. Zona IVB E. Zona IVA	Jawaban D Zona Stabilitas menurut ICH <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th><th>Tipe Iklim</th><th>Negara</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>Temperate sedang</td><td>Belgia, Prancis, Inggris</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Subtropis dan mediteranian</td><td>Cina, Jepang, Spanyol, Afrika</td></tr> <tr> <td>III</td><td>Panas dan kering</td><td>Arab Saudi, Australia</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>Panas dan lembab (tropis)</td><td>Hongkong, India, Brazil</td></tr> <tr> <td>IVB</td><td>Panas dan sangat lembab</td><td>Indonesia dan negara ASEAN</td></tr> </tbody> </table>	Zona	Tipe Iklim	Negara	I	Temperate sedang	Belgia, Prancis, Inggris	II	Subtropis dan mediteranian	Cina, Jepang, Spanyol, Afrika	III	Panas dan kering	Arab Saudi, Australia	IV	Panas dan lembab (tropis)	Hongkong, India, Brazil	IVB	Panas dan sangat lembab	Indonesia dan negara ASEAN
Zona	Tipe Iklim	Negara																		
I	Temperate sedang	Belgia, Prancis, Inggris																		
II	Subtropis dan mediteranian	Cina, Jepang, Spanyol, Afrika																		
III	Panas dan kering	Arab Saudi, Australia																		
IV	Panas dan lembab (tropis)	Hongkong, India, Brazil																		
IVB	Panas dan sangat lembab	Indonesia dan negara ASEAN																		
71	Seorang apoteker industry farmasi sedang melakukan validasi metode analisis kadar Ambroxol HCl dengan KCKT. Pengujian akurasi dilakukan dengan membuat larutan dengan kadar 150 mg/mL. Konsentrasi yang terukur oleh alat adalah 139,56 mg/mL. Berapakah persen perolehan kembali? A. 93,04% B. 97,66% C. 99,04% D. 94,78% E. 93,90%	Jawaban A Rumus %Recovery atau Perolehan kembali $\% \text{Recovery} = \frac{\text{Nilai aktual}}{\text{Nial teoritis}} \times 100\%$ $\% \text{Recovery} = \frac{139,56}{150} \times 100\% = 93,04\%$																		

72	Industri farmasi Pawang Apoteker akan membuat salep teramycin. Industri tersebut sedang dalam tahap instalasi mesin untuk water for injection. Salah satu tahap pengolahannya adalah penambahan water softener filter. Tujuannya adalah? A. Mengurangi jumlah partikel B. Menghilangkan kesadahan air C. Menghilangkan bau D. Membunuh kuman E. Menghilangkan warna	Jawaban B Tahapan Pemurnian Air - Multimedia filter : digunakan untuk menghilangkan lumpur, endapan dan partikel-partikel. - Active carbon filter : digunakan untuk menghilangkan chlorine, benzene, pestisida, warna, bau rasa dalam air - Water softener filter : digunakan untuk menghilangkan dan menurunkan kesadahan air - Reverse osmosis : digunakan untuk menurunkan total dissolve solid/TDS - EDI (Elektrono De-Ionization) : digunakan untuk mengikat ion + dan -												
73	Apoteker Royhan dari bagian QC industri Pawang Apoteker akan menguji tingkat kejernihan sediaan injeksi ranitidine 25 mg/mL dalam vial dan memerlukan pengaturan intensita pencahayaan ruangan untuk pengujian tersebut. Berdasarkan CPOB, berapakah syarat intensitas pencahayaan ruangan yang harus ditetapkan oleh Apoteker tersebut? A. 100 lux B. 200 lux C. 300 lux D. 500 lux E. 600 lux	Jawaban E Kekuatan cahaya untuk ruangan produksi <table><tr><th>Kekuatan cahaya (lux)</th><th>Area Kegiatan</th></tr><tr><td>100</td><td>Ruang ganti pakaian, toilet, ruang sarana penunjang</td></tr><tr><td>200</td><td>Gudang</td></tr><tr><td>300</td><td>Koridor area produksi</td></tr><tr><td>500</td><td>Kantor, ruang pengolahan, dan pengemasan, laboratorium dan produksi</td></tr><tr><td>600</td><td>Pemeriksaan visual (IPC)</td></tr></table>	Kekuatan cahaya (lux)	Area Kegiatan	100	Ruang ganti pakaian, toilet, ruang sarana penunjang	200	Gudang	300	Koridor area produksi	500	Kantor, ruang pengolahan, dan pengemasan, laboratorium dan produksi	600	Pemeriksaan visual (IPC)
Kekuatan cahaya (lux)	Area Kegiatan													
100	Ruang ganti pakaian, toilet, ruang sarana penunjang													
200	Gudang													
300	Koridor area produksi													
500	Kantor, ruang pengolahan, dan pengemasan, laboratorium dan produksi													
600	Pemeriksaan visual (IPC)													
74	Seorang apoteker industry obat Pawang Apoteker sedang melakukan pengujian unntuk produksi tablet asam mefenamat. Namun, pada saat pengujian ditemukan tablet terpisah pada bagian atas dan atau bawah tablet, apakah nama kerusakan pada tablet tersebut? A. Capping B. Sticking	Jawaban A Capping adalah kerusakan tablet yang ditandai dengan bagian atas tablet memisah dengan bagian utamanya. Solusinya menambahkan pengingat atau mengganti pengikat yang lebih sesuai.												

	C. Chipping D. Cracking E. Picking	
75	Departemen QC sedang melakukan pengujian kadar lansoprazole secara KCKT. Sebelum menguji kadar, dilakukan uji kesesuaian sistem dengan menginjeksikan larutan standar sebanyak 1 kali. Dari hasil pengujian tersebut, didapat waktu retensi lansoprazole 7,2 menit dengan lebar puncak 2,26. Berapakah nilai lempeng teoritis yang dihasilkan? A. 112,00 B. 221,44 C. 156,04 D. 162,40 E. 389,11	Jawaban D Rumus Lempeng Teoritis $N = 16 \times \left(\frac{Tr}{Wb}\right)^2$ $N = 16 \times \left(\frac{7,2}{2,26}\right)^2$ $N = 162,40$ Keterangan: Tr = waktu retensi; W = lebar puncak
76	Apoteker industry farmasi mengamati terjadinya perubahan warna dan bau menjadi tengik dari sediaan parasetamol sirup yang diproduksi. Manakah zat eksipien yang dapat ditambahkan untuk mengatasi masalah tersebut ? A. Asam benzoate B. Asam askorbat C. Gliserin D. Na lauril sulfat E. tragakan	Jawaban B Untuk mengatasi suatu sediaan menjadi tengik atau mengalami oksidasi bisa ditambahkan zat eksipien berupa antioksidan seperti asam askorbat, tokoferol, BHA, BHT, Na metabisulfit, Na sulfit.
77	Suatu industri sedang melakukan uji stabilitas zat aktif obat. Didapatkan profil stabilitas obat tersebut pada suhu 25°C adalah sebagai berikut:	Jawaban B - Pada kurva konstanta degradasi (-logK) vs pH, pH dimana senyawa paling stabil dapat dilihat dari titik terendah pada kurva. - Pada kurva stabilitas kadar vs waktu, pH dimana senyawa paling stabil dapat dilihat dari nilai kadarnya. Semakin tinggi kadar, maka senyawa semakin stabil.



Berapakah pH optimum untuk mendapatkan stabilitas yang baik?

- A. pH 1
- B. pH 7
- C. pH 6
- D. pH 8
- E. pH 12

78 Apoteker di bagian QC PT. Pawang Apoteker melakukan penentuan nilai viskositas dari suspensi terflokulasi yang memiliki sifat aliran plastis. Jika diketahui yield sebesar 5000 dynes/cm², saat kondisi shearing stress diatas yield value, nilai F meningkat secara linier dengan meningkatnya rate of shear. Hasil pengamatan menunjukkan nilai rate of shear 140 detik⁻¹ pada saat F 7800 dyne/cm². Berapa viskositas plastis dari sampel berikut?

- A. 10 Poise
- B. 20 Poise
- C. 30 Poise
- D. 40 Poise
- E. 50 Poise

Jawaban B

Rumus viskositas plastis

$$U = \frac{F-f}{G}$$

Ket :

U : viskositas plastis

F : *shearing stress*

f : *yield value*

G : *rate of shear*

$$U = \frac{F-f}{G} = \frac{7800-5000}{140} = 20 \text{ poise}$$

79 Industri Pawang Apoteker akan memproduksi sediaan tablet yang akan dikemas menggunakan kemasan primer blister. Rencana produksi selama 6 bulan adalah sebanyak 500.000 tablet dengan frekuensi produksi 2 batch setiap bulan. Spesifikasi kemasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jawaban C

1. Tahap 1 : menentukan total panjang blister yang dibutuhkan

Total panjang = jumlah tablet x panjang per tablet

Total panjang = 500.000 tablet x 12 cm/tablet

Total panjang = 6.000.000 cm = 60.000 m

	- Setiap 1 tablet membutuhkan panjang blister 12 cm dan lebar blister per strip adalah 10 cm. - Panjang blister dalam 1 roll adalah 90 meter dan lebar roll blister adalah 10 cm. Berapakah jumlah roll blister yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi selama 6 bulan? A. 67 roll B. 677 roll C. 660 roll D. 66 roll E. 60 roll	2. Tahap 2 : menentukan jumlah roll yang dibutuhkan $\text{Jumlah roll} = \frac{\text{Total panjang yang dibutuhkan}}{\text{panjang 1 roll}}$ $\text{Jumlah roll} = \frac{60.000 \text{ m}}{90 \text{ m/roll}} = 666,67 \sim 667 \text{ roll}$
80	Apoteker R&D membuat suatu sediaan suspensi. Namun setelah didiamkan beberapa lama, suspensi menunjukkan ketidakstabilan yaitu terbentuk endapan yang cepat, tetapi ketika dikocok lagi sediaan suspensi kembali ke sediaan semula. Fenomena tersebut disebut apa? A. Deflokulasi B. Caking C. Flokulasi D. Koalesensi E. Breaking	Jawaban C Masalah – masalah yang terjadi pada suspense - Flokulasi : terbentuk endapannya cepat, namun bisa didispersikan kembali (reversible) - Deflokulasi : terbentuk endapannya lama, namun sukar untuk didispersikan kembali (irreversible) - Caking : endapan kompak tidak bisa didispersikan kembali (irreversible)
81	Apoteker R&D di industri Pawang Apoteker sedang membuat formula untuk sediaan emulsi. Zat eksipien yang perlu ditambahkan agar mencegah pembentukan busa ialah? A. Kresol B. Gliserin C. Vaseline D. Trietanolamin E. Dimetikon	Jawaban E Antifoaming/antibusa : dimetikon, simetikon, lauric acid
82	Apoteker Royhan bagian QC di industry pawang apoteker melakukan uji kebocoran tube. Ternyata menemukan 1 tube yang mengalami kebocoran,	Jawaban C

	sehingga memutuskan untuk dilanjutkan ke pengujian kedua dengan menambahkan sampel, berapa jumlah sampel tube yang ditambahkan pada pengujian tahap kedua ini? A. 15 tube B. 10 tube C. 20 tube D. 25 tube E. 30 tube	Pengujian uji kebocoran tube Tahap 1 : 10 tube, tidak boleh ada satupun yang mengalami kebocoran, jika ada 1 tube yang bocor maka dilanjutkan ke tahap 2 Tahap 2 : + 20 tube, tidak boleh ada satupun tube yang bocor, maksimal hanya 1 tube yang mengalami kebocoran.
83	Apoteker Royhan sebagai Quality Control melakukan uji keseragaman kandungan tablet X menggunakan 10 tablet. Diperoleh hasil rerata 101,6% dan simpangan baku 1,2. Berapakah nilai penerimaannya? A. 2,44 B. 2,21 C. 2,87 D. 2,98 E. 2,01	Jawaban D Rumus Keseragaman Kandungan $NP = M - X + k.s$ - Jika rata-rata < 98,5 maka nilai M adalah 98,5 - Jika rata-rata > 101,5 maka nilai M adalah 101,5 - Jika rata rata ada di rentang 98,5 – 101,5 maka nilai M sama dengan nilai X - Nilai k untuk tahap satu ialah 2,4 dan tahap 2 ialah 2,0 Jawab $NP = M - X + k.s$ $NP = 101,5 - 101,6 + 2,4.1,2$ $= 0,1 + 2,88$ $= 2,98$
84	Industri farmasi Pawang Apoteker akan memproduksi tablet ranitidine, 1 batch ialah 2000 tablet. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut : Parasetamol 500 mg Amilum solani 5% Mg stearate 1% Laktosa ad 600 mg Berapa jumlah amilum solani yang diperlukan? A. 600 gram B. 6 gram	Jawaban C $\text{gram} = \frac{5}{100} \times 600 \text{ mg} = 30 \text{ mg} \sim 0,03 \text{ gram}$ $= 0,03 \text{ gram} \times 2000 = 60 \text{ gram}$

	C. 60 gram D. 0,6 gram E. 3000 gram	
85	Apoteker QC di industri farmasi akan melakukan uji kerapuhan tablet dengan bobot 700 mg. Berapa tablet yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut? A. 10 tablet B. 12 tablet C. 6 tablet D. 13 tablet E. 36 tablet	Jawaban A Bobot tablet ≤ 650 mg → jumlah tablet yang diuji setara dengan minimal 6,5 gram. - Bobot tablet > 650 mg → gunakan 10 tablet
86	Apoteker yang bekerja di industry Pawang Apoteker sedang mengembangkan sediaan tablet Parasetamol 500 mg, sebelum dilakukan pada skala produksi yang besarnya 700.000 tablet, akan melakukan percobaan skala pilot. Berapa besar skala pilot tersebut? A. 7000 tablet B. 700 tablet C. 10.000 tablet D. 70.000 tablet E. 1000 tablet	Jawaban D Skala pilot plant digunakan untuk mengurangi resiko terkait dengan konstruksi dari proses skala besar. Skala pilot = 1/10 skala produksi Skala pilot = $1/10 \times 700.000 = 70.000$
87	PT. Pawang Apoteker akan melakukan rekualifikasi ruangan yang digunakan untuk pengolahan dan pengisian aseptis untuk menjamin spesifikasi ruangan tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setiap berapa bulan rekualifikasi tersebut dilakukan? A. 1 bulan B. 3 bulan C. 6 bulan D. 9 bulan E. 12 bulan	Jawaban C Rekualifikasi untuk ruangan A dan B ialah 6 bulan. Sementara untuk interval waktu rekualifikasi kelas C dan D ialah 12 bulan (CPOB, 2025).
88	Seorang apoteker industry Pawang Apoteker dalam proses QC menemukan produk phytomenadion	Jawaban A

	dalam kemasan yang bertuliskan pantoprazole. Kategori mana yang tepat untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan kesalahan ini? A. Critical B. Mayor C. Minor D. Mayor A E. Mayor B	Penyimpangan Produksi - Kritis : sangat berbahaya bagi kesehatan dan mengancam jiwa - Mayor : mempengaruhi kualitas mutu - Minor : tidak mempengaruhi kualitas mutu
89	Seorang apoteker melakukan skrining fitokimia pada ekstrak etanol <i>Carthamus tinctorius</i> L. Apoteker menambahkan asam sulfat pada etanol dan terbentuk etena seperti pada reaksi di bawah: $ \begin{array}{ccc} \text{H}_3\text{C}-\overset{\text{H}_2}{\underset{\text{etanol}}{\text{C}}}-\text{OH} & \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} & \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \\ & & \text{etena} \end{array} $ Apa reaksi kimia yang terjadi? A. Adisi B. Redoks C. Hidrolisis D. Eliminasi E. Substitusi	Jawaban D Reaksi eliminasi adalah ketika suatu senyawa kehilangan unsur-unsurnya untuk membentuk ikatan pi baru (ikatan rangkap atau rangkap tiga baru). Tips hafal: Jika terbentuk ikatan rangkap baru → eliminasi Jika ikatan rangkap putus menjadi ikatan Tunggal → adisi Jika ada pergantian gugus fungsi → substitusi Jika terjadi perpindahan electron → oksidasi (kehilangan elektron) dan reduksi (memperoleh elektron) Jika terjadi pemutusan ikatan kimia melalui reaksi dengan air → hidrolisis Jika terjadi penambahan gugus OH → hidroksilasi
90	Industri farmasi melakukan uji disolusi terbanding terhadap tablet asam mefenamat pada 3 pH yang berbeda. Berapa pH yang digunakan pada pengujian tersebut? A. pH 1,2 ; pH 3,0 ; dan pH 5,0 B. pH 1,2 ; pH 4,0 ; dan pH 5,0 C. pH 1,2 ; pH 4,5 ; dan pH 6,8 D. pH 1,2 ; pH 4,6 ; dan pH 6,9 E. pH 1,2 ; pH 4,5 ; dan pH 7,0	Jawaban C Uji disolusi terbanding dilakukan dengan menggunakan metode basket pada 100 rpm atau metode paddle pada 50 rpm pada 3 pH yang berbeda, umumnya pada pH 1,2 (larutan HCl atau Simulated Gastric Fluid without enzym), pH 4,5 (bufer asetat) dan pH 6,8 (bufer fosfat atau Simulated Intestinal Fluid without enzym). (PerBPOM no 11 tahun 2022)
91	Seorang apoteker di laboratorium QC melakukan ekstraksi Cair-cair untuk penetapan koefisien partisi asam salisilat antara fase air dan eter.	Jawaban E Rumus mencari koefisien partisi (K) Adalah

	Sebanyak 10 mg asam salisilat dilarutkan dalam 100 ml air, kemudian diekstraksi menggunakan 75 ml eter dalam corong pisah. Setelah proses ekstraksi, kadar asam salisilat yang masih tersisa dalam fase air dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh konsentrasi sebesar 0,5 mg/ml. Berdasarkan data tersebut, berapakah koefisien partisi (K) asam salisilat antara eter dan air? 2,466 1,525 2,266 1,815 2,666	$K = \frac{C_{organik}}{C_{air}} = \frac{C_0}{C_w}$ Maka kita cari dulu konsentrasi asam salisilat pada fase eter dan pada fase air. Dikarenakan di soal diketahui bahwa pengujian kadar asam salisilat hanya dilakukan pada fase air dengan konsentrasi 0,5 mg/mL. Maka: Jumlah asam salisilat fase air = 0,5 mg/ml x 100 ml (100 ml berasal dari total volume zat cair) Jumlah asam salisilat fase air = 50 mg/100 ml Dikarenakan jumlah asam salisilat pada fase air ada 50 mg, maka jumlah asam salisilat pada fase Eter yaitu : 150 mg – 50 mg = 100 mg (dalam 75 ml eter) Sehingga $C_{organik} = 100 \text{ mg}/75 \text{ ml}$ $C_{air} = 50 \text{ mg}/100 \text{ ml}$ $K = \frac{\frac{100 \text{ mg}}{75 \text{ ml}}}{\frac{50 \text{ mg}}{100 \text{ ml}}}$ $K = 2,666$
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

